

Grado en Ingeniería del Software
Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software
Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería del Software



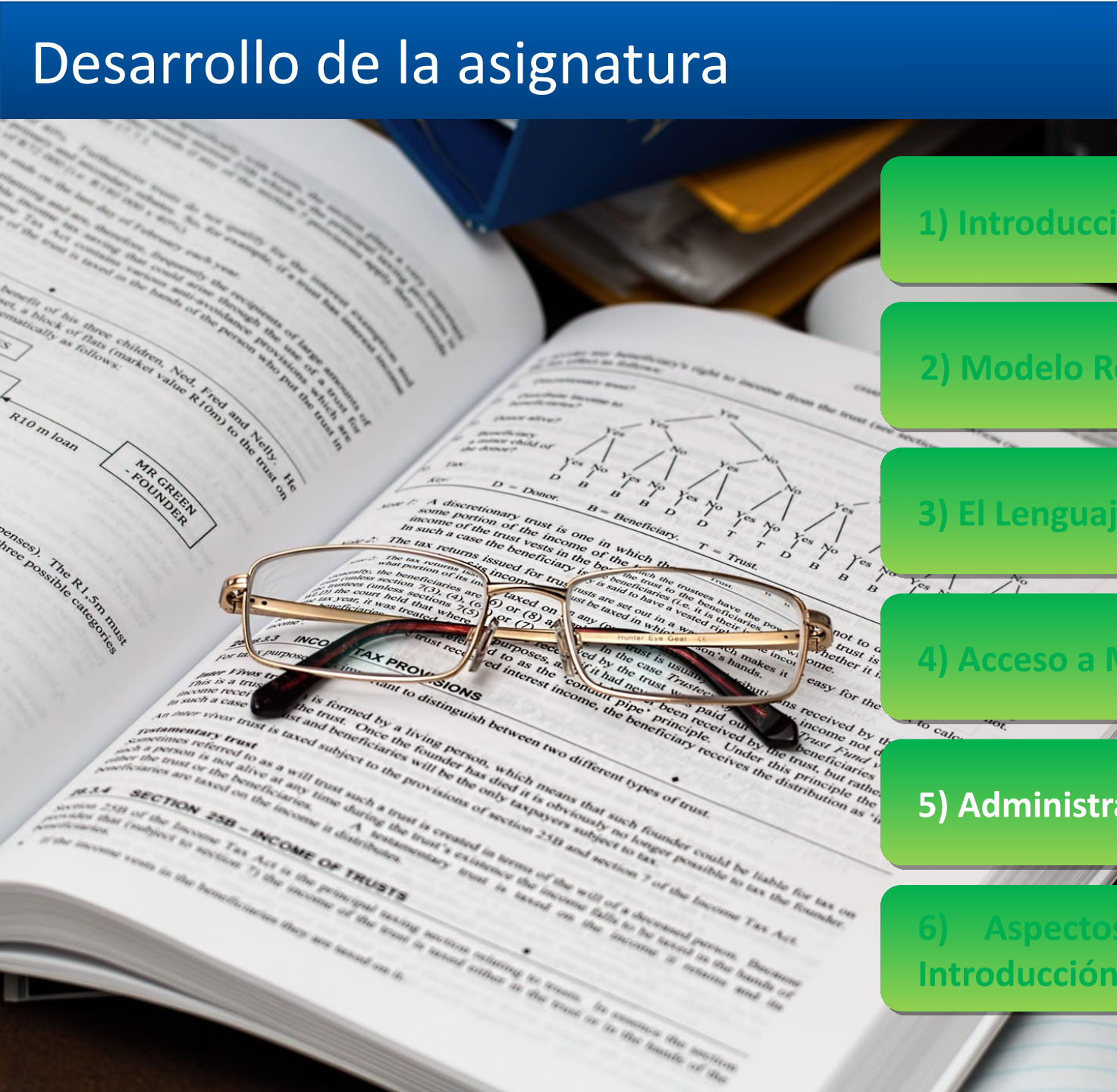
Bases de Datos

Tema 5

Rafael Socas Gutiérrez
Amador Maho Etohá
Ana Isabel Sánchez González

Enero 2025





1) Introducción a las Bases de Datos

2) Modelo Relacional y Algebra Relacional

3) El Lenguaje SQL y SQL Avanzado

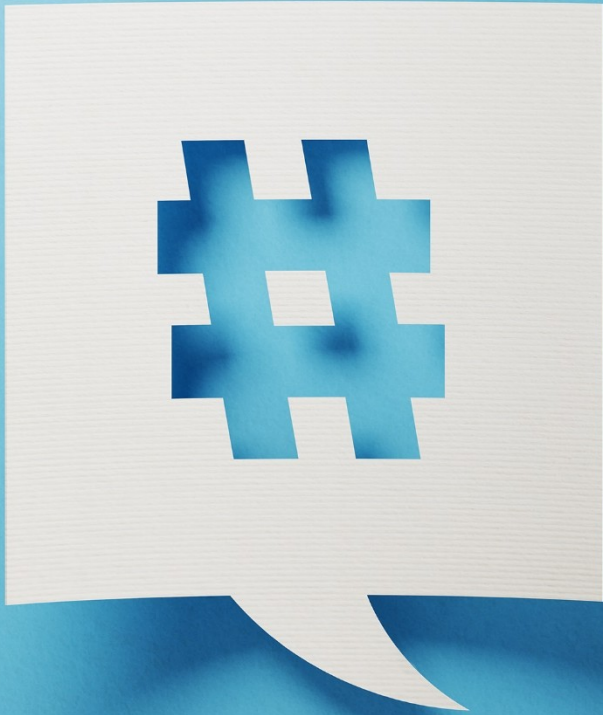
4) Acceso a MySQL, Almacenamiento e Indexado

5) Administración de Bases de Datos en MySQL

6) Aspectos Avanzados sobre BBDD Relacionales e Introducción a las BBDD No Relacionales: MongoDB

5

Administración de Bases de Datos en MySQL



1. *Lenguaje SQL: DCL y DDL*
2. *Usuarios y Privilegios*
3. *Operativa Básica de MySQL*
4. *Copias de Seguridad*
5. *Restauración Copias de Seguridad*
6. *Herramientas de Gestión Gráfica*
7. *Optimización/Tuning*

Los comandos SQL que se categorizan dentro de **DCL** y **DDL** suelen ser los que proporciona el Gestor de Bases de Datos para realizar las **tareas de administración**

Lenguaje de Control de Datos (DCL)

Data Control Language: estos comandos **permiten al Administrador del sistema gestor de base de datos, controlar el acceso a los objetos**, es decir, podemos otorgar o denegar permisos a uno o más roles para realizar determinadas tareas.

- **GRANT**, permite otorgar permisos.
- **REVOKE**, elimina los permisos que previamente se han concedido.

Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

Data Definition Language: este lenguaje **permite a los programadores** de un sistema gestor de base de datos, **definir las estructuras que almacenarán los datos**, así como los procedimientos o funciones que permitan consultarlos

- **CREATE**, esta sentencia se utiliza para crear una base de datos, tablas, etc.
- **DROP**, con esta instrucción para borrar
- **ALTER**, sirve para modificar la estructura
- **DELETE**, se utiliza para eliminar las filas de una tabla.

2. Usuarios y Privilegios

Operaciones Típicas sobre los usuarios en un DBMS

Procedimiento	Descripción
Creación de usuarios	Crear nuevos usuarios en el DBMS MySQL.
Asignación privilegios	Asignar privilegios a las cuentas de usuarios.
Anular privilegios	Quitar privilegios a las cuentas de usuario.
Gestión de roles	Definir y asociar roles para asignar privilegios a grupos de usuarios.
Mostrar privilegios	Mostrar los privilegios que posee un usuario o un rol.
Borrado de usuarios	Borrar usuarios del DBMS MySQL.
Cambio de Password	Cambiar la password de los usuarios.
Mostrar usuarios	Presentar los diferentes usuarios que hay definidos en el DBMS MySQL.
Renombrar usuarios	Cambiar el nombre a los usuarios.
Bloqueo de usuarios	Bloquear los usuarios del DBMS.
Desbloqueo de usuarios	Desbloquear un usuario bloqueado en el DBMS.

2. Usuarios y Privilegios

Creación de Usuarios

Acceso como Administrador

```
root@MySQLSERVER: /home/rsocas
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# mysql -u root -p -h localhost
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
```

Creación de Usuarios

```
mysql> CREATE USER usuario_1@localhost IDENTIFIED BY 'Clavesegura1!';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> SELECT user FROM mysql.user;
+-----+
| user                |
+-----+
| rsocas               |
| debian-sys-maint     |
| mysql.infoschema     |
| mysql.session        |
| mysql.sys            |
| root                 |
| usuario_1            |
+-----+
7 rows in set (0,00 sec)
```

2. Usuarios y Privilegios

Acceso y Listado de los Usuarios

Acceso del usuario 'usuario_1'

```
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# mysql -u usuario_1 -p -h localhost
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Listado de usuarios definidos

```
mysql> SELECT user, host, account_locked, password_expired
-> FROM mysql.user;
```

user	host	account_locked	password_expired
rsocas	%	N	N
debian-sys-maint	localhost	N	N
mysql.infoschema	localhost	Y	N
mysql.session	localhost	Y	N
mysql.sys	localhost	Y	N
root	localhost	N	N
usuario_1	localhost	N	N
usuario_2	localhost	N	N
usuario_3	localhost	N	N
usuario_4	localhost	N	N

```
10 rows in set (0,00 sec)
```


2. Usuarios y Privilegios

Renombrado y Cambio de Clave de los Usuarios

Renombrado de usuarios

```
mysql> CREATE USER ejemplo_1@localhost IDENTIFIED BY 'Clave1!';
Query OK, 0 rows affected (0,12 sec)

mysql> CREATE USER ejemplo_2@localhost IDENTIFIED BY 'Clave2!';
Query OK, 0 rows affected (0,08 sec)

mysql> RENAME USER
  -> ejemplo_1@localhost TO example_1@localhost,
  -> ejemplo_2@localhost TO example_2@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,42 sec)

mysql> SELECT user, host
  -> FROM mysql.user;
```

user	host
rsocas	%
debian-sys-maint	localhost
example_1	localhost
example_2	localhost
mysql.infoschema	localhost
mysql.session	localhost
mysql.sys	localhost
root	localhost
usuario_1	localhost
usuario_2	localhost
usuario_3	localhost
usuario_4	localhost

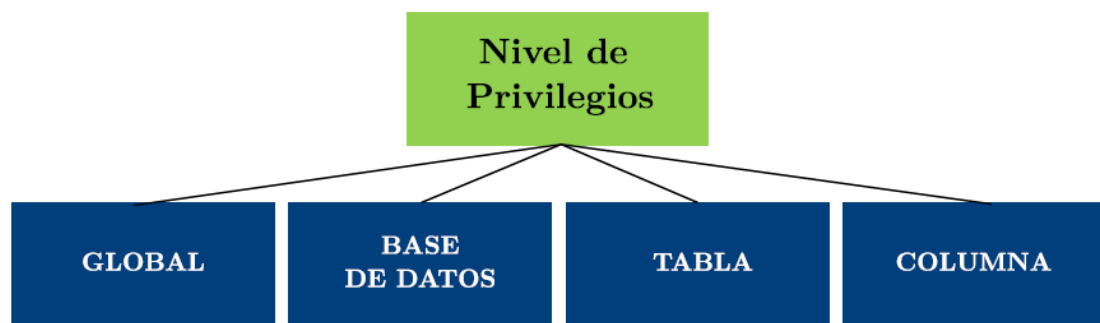
```
12 rows in set (0,01 sec)
```

Cambio de Claves

```
mysql> SET PASSWORD FOR 'example_1'@'localhost' = 'Password1!';
Query OK, 0 rows affected (0,11 sec)

mysql> ALTER USER example_2@localhost IDENTIFIED BY 'Password2!';
Query OK, 0 rows affected (0,11 sec)
```

Jerarquía de Privilegios



Privilegio	Función que habilita
ALL PRIVILEGES	Asignar todos los privilegios
ALTER	Modificar estructura de las tablas
CREATE	Crear DB y tablas
CREATE USER	Crear, borrar, renombrar, etc. usuarios
CREATE VIEW	Crear y modificar vistas
DELETE	Borrar datos de tablas
DROP	Borrado de DB, tablas y vistas
GRANT OPTION	Asignar y quitar privilegios a usuarios
INDEX	Crear y borrar índices
REFERENCES	Crear claves foráneas
RELOAD	Habilita la función FLUSH
SELECT	Permite comando SELECT
SHOW DATABASES	Mostrar las DB del DBMS
SHOW VIEW	Permite comando SHOW CREATE VIEW
UPDATE	Actualizar datos en una tabla
USAGE	Equivale a no tener privilegios

2. Usuarios y Privilegios

Asignar Privilegios a los usuarios

Asignar Privilegios Globales

```
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO usuario_1@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0,15 sec)
```

Asignar Privilegios a una BBDD

```
mysql> GRANT UPDATE ON classicmodels.* TO usuario_2@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0,19 sec)
```

Asignar Privilegios a una Tabla

```
mysql> GRANT DELETE ON classicmodels.customers TO usuario_3@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0,13 sec)
```

Ciertos Atributos de una Tabla

```
mysql> GRANT  
-> SELECT (firstName, lastName),  
-> UPDATE (email)  
-> ON classicmodels.employees TO usuario_4@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0,05 sec)
```

Mostrar y Anular Privilegios a los usuarios

Mostrar Privilegios

```
mysql> SHOW GRANTS FOR usuario_1@localhost;
Grants for usuario_1@localhost
GRANT SELECT ON *.* TO 'usuario_1'@'localhost'
1 row in set (0,00 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR usuario_4@localhost;
Grants for usuario_4@localhost
GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario_4'@'localhost'
GRANT SELECT ('firstName', 'lastName'), UPDATE ('email') ON 'classicmodels'.'employees' TO 'usuario_4'@'localhost'
2 rows in set (0,00 sec)
```

Anular Privilegios

```
mysql> CREATE USER usuario_5@localhost IDENTIFIED BY 'clave5!';
Query OK, 0 rows affected (0,19 sec)

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
-> ON classicmodels.customers
-> TO usuario_5@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,25 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR usuario_5@localhost;
Grants for usuario_5@localhost
GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario_5'@'localhost'
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON 'classicmodels'.'customers' TO 'usuario_5'@'localhost'
2 rows in set (0,00 sec)

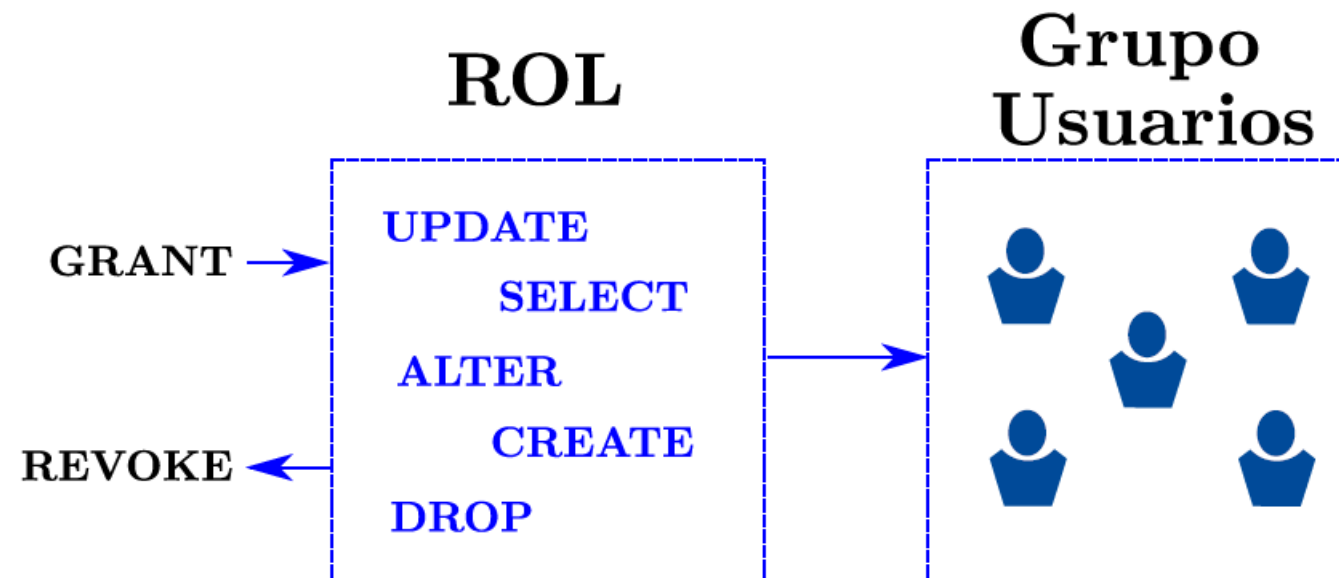
mysql> REVOKE INSERT
-> ON classicmodels.customers
-> FROM usuario_5@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,16 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR usuario_5@localhost;
Grants for usuario_5@localhost
GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario_5'@'localhost'
GRANT SELECT, UPDATE ON 'classicmodels'.'customers' TO 'usuario_5'@'localhost'
2 rows in set (0,00 sec)
```


2. Usuarios y Privilegios

Gestión de Roles

Hasta ahora el asignar y quitar privilegios a los usuarios hay que hacerlo de forma individual a cada uno de ellos con los comandos **GRANT** y **REVOKE**. Pero si tenemos en el sistema grupos de usuarios que tienen los mismos privilegios, situación muy común en DBMS con muchos usuarios, es mucho más eficiente hacerlo a través de roles



Creación y Asignación de Roles

1. Crear Rol

```
mysql> CREATE ROLE
  -> rol_adm,
  -> rol_lectura,
  -> rol_escritura;
Query OK, 0 rows affected (1,68 sec)

mysql> SELECT User FROM mysql.user;
+
| User |
+
| rol_adm |
| rol_escritura |
| rol_lectura |
| rsocas |
| debian-sys-maint |
| example_1 |
| example_2 |
| mysql.infoschema |
| mysql.session |
| mysql.sys |
| root |
| usuario_1 |
| usuario_2 |
| usuario_3 |
| usuario_4 |
| usuario_5 |
+
16 rows in set (0,00 sec)
```

2. Asignar Privilegios al Rol

```
mysql> GRANT ALL
  -> ON classicmodels.*
  -> TO rol_adm;
Query OK, 0 rows affected (0,51 sec)

mysql> GRANT SELECT
  -> ON classicmodels.*
  -> TO rol_lectura;
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
  -> ON classicmodels.*
  -> TO rol_escritura;
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
```

3. Asignar Rol a grupo usuarios

```
mysql> GRANT rol_adm
  -> TO usuario_1@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> GRANT rol_lectura
  -> TO usuario_2@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> GRANT rol_escritura
  -> TO usuario_3@localhost,
  -> usuario_4@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'activate%';
+
| Variable_name | Value |
+
| activate_all_roles_on_login | OFF |
+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> SET GLOBAL activate_all_roles_on_login=ON;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'activate%';
+
| Variable_name | Value |
+
| activate_all_roles_on_login | ON |
+
1 row in set (0,00 sec)
```

2. Usuarios y Privilegios

Eliminación Privilegios y Roles

Eliminar Privilegios del Rol

```
mysql> REVOKE DELETE
-> ON classicmodels.*
-> FROM rol_escritura;
Query OK, 0 rows affected (0,29 sec)

mysql> SHOW GRANTS;
+
| Grants for usuario_3@localhost |
+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario_3'@'localhost' |
| GRANT INSERT, UPDATE ON 'classicmodels'.* TO 'usuario_3'@'localhost' |
| GRANT 'rol_escritura'@'%' TO 'usuario_3'@'localhost' |
+
3 rows in set (0,00 sec)

mysql> SHOW GRANTS;
+
| Grants for usuario_4@localhost |
+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario_4'@'localhost' |
| GRANT INSERT, UPDATE ON 'classicmodels'.* TO 'usuario_4'@'localhost' |
| GRANT 'rol_escritura'@'%' TO 'usuario_4'@'localhost' |
+
3 rows in set (0,00 sec)
```

Borrado de Roles

```
mysql> DROP ROLE
-> rol_lectura;
Query OK, 0 rows affected (0,13 sec)

mysql> SELECT User FROM mysql.user;
+
| User |
+
| rol_adm |
| rol_escritura |
| rsocas |
| debian-sys-maint |
| example_1 |
| example_2 |
| mysql.infoschema |
| mysql.session |
| mysql.sys |
| root |
| usuario_1 |
| usuario_2 |
| usuario_3 |
| usuario_4 |
| usuario_5 |
+
15 rows in set (0,00 sec)
```

Bloqueo y Borrado de Usuario

Bloqueo

```
mysql> CREATE USER user_lock1@localhost
-> IDENTIFIED BY 'password1!'
-> ACCOUNT LOCK;
Query OK, 0 rows affected (0,12 sec)

mysql> ALTER USER usuario_1@localhost
-> ACCOUNT LOCK;
Query OK, 0 rows affected (0,13 sec)

mysql> SELECT user, host, account_locked
-> FROM mysql.user
-> WHERE user like 'us%';
+
| user          | host          | account_locked |
+
| user_lock1    | localhost    | Y              |
| usuario_1     | localhost    | Y              |
| usuario_2     | localhost    | N              |
| usuario_3     | localhost    | N              |
| usuario_4     | localhost    | N              |
| usuario_5     | localhost    | N              |
+
6 rows in set (0,00 sec)
```

Desbloqueo

```
mysql> ALTER USER
-> user_lock1@localhost,
-> usuario_1@localhost
-> ACCOUNT UNLOCK;
Query OK, 0 rows affected (0,22 sec)

mysql> SELECT user, host, account_locked
-> FROM mysql.user
-> WHERE user like 'us%';
+
| user          | host          | account_locked |
+
| user_lock1    | localhost    | N              |
| usuario_1     | localhost    | N              |
| usuario_2     | localhost    | N              |
| usuario_3     | localhost    | N              |
| usuario_4     | localhost    | N              |
| usuario_5     | localhost    | N              |
+
6 rows in set (0,00 sec)
```

Borrado

```
mysql> SELECT user, host
-> FROM mysql.user
-> WHERE user like 'us%';
+
| user          | host          |
+
| user_lock1    | localhost    |
| usuario_1     | localhost    |
| usuario_2     | localhost    |
| usuario_3     | localhost    |
| usuario_4     | localhost    |
| usuario_5     | localhost    |
+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql> DROP USER
-> usuario_1@localhost,
-> usuario_2@localhost,
-> usuario_3@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,11 sec)

mysql> SELECT user, host
-> FROM mysql.user
-> WHERE user like 'us%';
+
| user          | host          |
+
| user_lock1    | localhost    |
| usuario_4     | localhost    |
| usuario_5     | localhost    |
+
3 rows in set (0,00 sec)
```


3. Operativas Básicas de MySQL

Parada y Arranque del DBMS

- **Arrancar el DBMS:** Pues iniciar el gestor de bases de datos MySQL es tan sencillo como usar el comando **service mysql start** y a continuación comprobar el estado del mismo.
- **Parar el DBMS:** Para detener el DBMS, el comando a utilizar es **service mysql stop**. Siempre es conveniente a continuación, usar el comando **service mysql status** para comprobar que el DBMS queda en el estado deseado.
- **Reiniciar el DBMS:** Es frecuente realizar tareas de configuración en el DBMS con éste activo. En esta situación, para que los cambios de configuración tengan efecto se debe reiniciar el gestor. La función de reinicio, básicamente para y arranca el gestor con un mismo comando. También si está parado y se reinicia, el DBMS permanece operativo.

Parada y Arranque del DBMS

Estado

```
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql status
mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:
  Active: inactive (dead) since Sun 2022-09-25 00:57:51 CEST; 22s ago
  Process: 838 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=ex
  Process: 998 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 998 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Status: "Server shutdown complete"

sep 25 00:42:46 MySQLSERVER systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
sep 25 00:43:17 MySQLSERVER systemd[1]: Started MySQL Community Server.
sep 25 00:57:50 MySQLSERVER systemd[1]: Stopping MySQL Community Server...
sep 25 00:57:51 MySQLSERVER systemd[1]: mysql.service: Succeeded.
sep 25 00:57:51 MySQLSERVER systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
```

Iniciar

```
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql start
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql status
mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:
  Active: active (running) since Sun 2022-09-25 01:17:18 CEST; 6s ago
  Process: 2971 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e
  Main PID: 2979 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 39 (limit: 2280)
  Memory: 362.3M
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          2979 /usr/sbin/mysqld

sep 25 01:17:15 MySQLSERVER systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
sep 25 01:17:18 MySQLSERVER systemd[1]: Started MySQL Community Server.
```

Parar

```
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql stop
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql status
mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:
  Active: inactive (dead) since Sun 2022-09-25 01:26:59 CEST; 7s ago
  Process: 2971 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e
  Process: 2979 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2979 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Status: "Server shutdown complete"

sep 25 01:17:15 MySQLSERVER systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
sep 25 01:17:18 MySQLSERVER systemd[1]: Started MySQL Community Server.
sep 25 01:26:57 MySQLSERVER systemd[1]: Stopping MySQL Community Server...
sep 25 01:26:59 MySQLSERVER systemd[1]: mysql.service: Succeeded.
sep 25 01:26:59 MySQLSERVER systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
```

Reiniciar

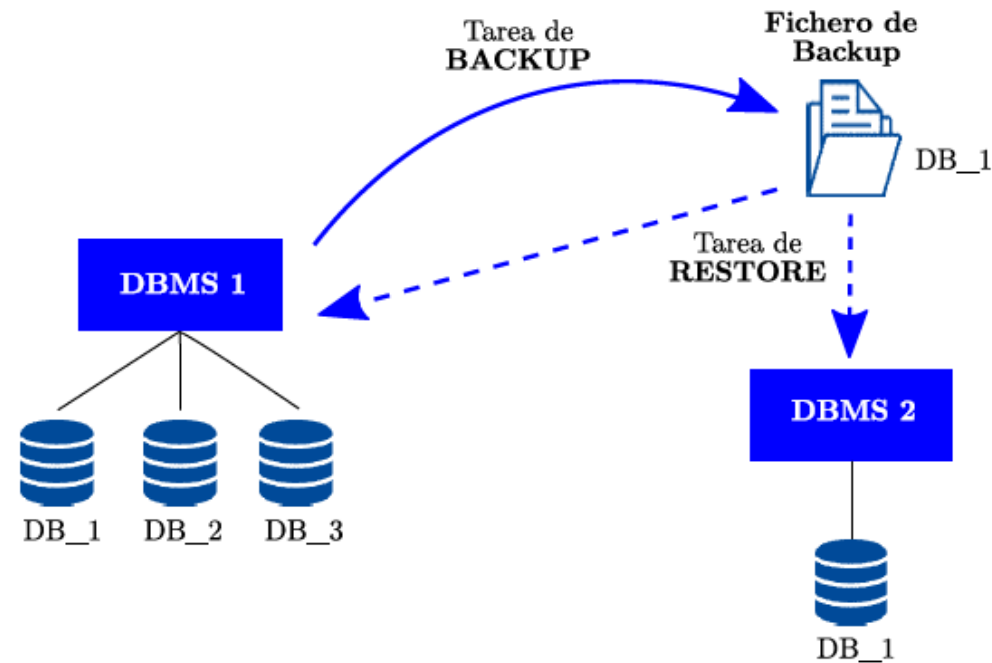
```
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql restart
root@MySQLSERVER:/home/rsocas# service mysql status
mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:
  Active: active (running) since Sun 2022-09-25 01:36:41 CEST; 7s ago
  Process: 3237 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e
  Main PID: 3245 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 39 (limit: 2280)
  Memory: 362.5M
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          3245 /usr/sbin/mysqld

sep 25 01:36:40 MySQLSERVER systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
sep 25 01:36:41 MySQLSERVER systemd[1]: Started MySQL Community Server.
```

4. Copias de Seguridad

Otro de los procedimientos fundamentales que hacen los administradores de DB es gestionar las copias de seguridad. El procedimiento se basa en dos tareas principales:

- **Backup:** Que consiste en guardar una o varias DB en un fichero en modo texto (en código SQL).
- **Restore:** El proceso de restauración consiste en cargar en el DBMS la DB que está almacenada en el fichero de backup. Este fichero de backup puede utilizarse para restaurar una DB que haya sufrido alguna incidencia en el DBMS origen o simplemente para trasladar la información a otro DBMS.



4. Copias de Seguridad

Algunos ejemplos de Backups

1. La base de datos **classicmodel** completa en el fichero **backup_1.sql**:

```
mysqldump -u root -p --result-file=/home/backups/backup_1.sql --databases classicmodels
```

2. Dos bases de datos, **classicmodels** y **university** en el fichero **backup_2.sql**:

```
mysqldump -u root -p --result-file=/home/backups/backup_2.sql --databases classicmodels university
```

3. Todas las bases de datos del DBMS en el fichero **backup_3.sql**:

```
mysqldump -u root -p --result-file=/home/backups/backup_3.sql --all-databases
```

4. Sólo las tablas *employees* y *customers* de la base de datos **classicmodels** en el fichero **backup_4.sql**:

```
mysqldump -u root -p --result-file=/home/backups/backup_4.sql classicmodels employees customers
```

5. Guardar sólo la estructura sin los datos de la base de datos **classicmodels** en el fichero **backup_5.sql**:

```
mysqldump -u root -p --result-file=/home/backups/backup_5.sql --no-data --databases classicmodels
```

6. Almacenar sólo los datos de la DB **classimodels** en el fichero **backup_6.sql**:

```
mysqldump -u root -p --result-file=/home/backups/backup_6.sql --no-create-info --databases classicmodels
```

5. Restauración Copias de Seguridad

Una vez se ha visto cómo hacer los backups, queda ahora analizar la tarea de restore. Para ello, nos apoyaremos en el comando **SOURCE**, con el que restauramos el fichero de backup correspondiente.

Se entenderá de manera muy sencilla con el siguiente ejemplo. En el ejercicio anterior se hizo un backup de la DB **classicmodels** en el fichero de backup */home/backups/backup_1.sql*, pues ahora se hará lo siguiente:

1. Borrar la DB **classicmodels**, puesto que ya tenemos hecho el backup.
2. Comprobamos que la DB ya no existe
3. Finalmente, con el comando **SOURCE**, la restauramos nuevamente en el sistema.



```
mysql> DROP DATABASE classicmodels;
Query OK, 9 rows affected (0,27 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+
| Database          |
+
| BBDD_JOINS        |
| BBDD_MR           |
| BBDD_ejemplo      |
| information_schema|
| mysql             |
| performance_schema|
| sys               |
| university        |
+
8 rows in set (0,00 sec)

mysql> SOURCE /home/backups/backup_1.sql
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+
| Database          |
+
| BBDD_JOINS        |
| BBDD_MR           |
| BBDD_ejemplo      |
| classicmodels     |
| information_schema|
| mysql             |
| performance_schema|
| sys               |
| university        |
+
9 rows in set (0,00 sec)
```


6. Herramientas de Gestión Gráfica

Entorno de Gestión DBeaver

The screenshot shows the DBeaver 22.1.5 interface with the 'classicmodels' database selected. The interface is divided into several panes:

- Database Navigator:** Shows a tree view of databases. The 'classicmodels' database is selected, and its contents are expanded, showing 'sys', 'university', 'Users', 'Administer', 'System Info', and 'DBeaver Sample Database (SQLite)'. Annotations with arrows point to 'BBDD_JOINS' (labeled 'Administración DB') and 'Users' (labeled 'Administración Usuarios').
- Properties:** Shows the 'classicmodels' database properties, including Schema Name, Default Charset, Default Collation, SQL Path, and Database size.
- Tables:** A table listing the database's tables and their properties.

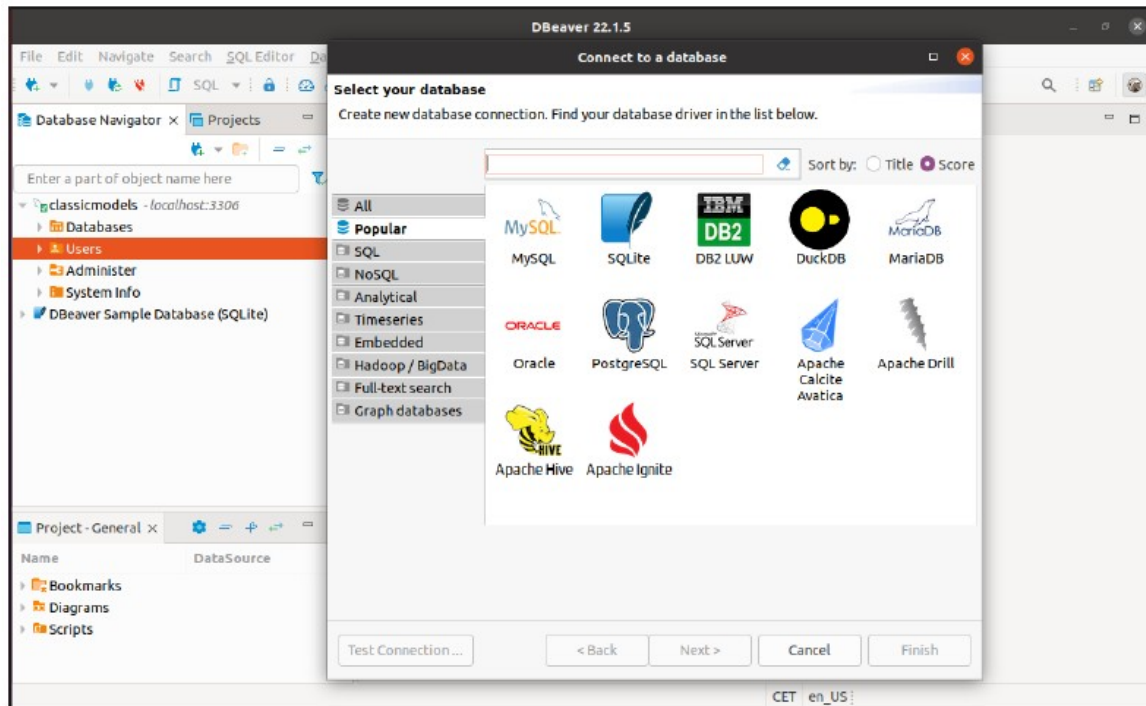
Annotations:

- Conexión a DBMS:** Points to the 'File' menu.
- Administración DB:** Points to the 'BBDD_JOINS' folder in the Database Navigator.
- Administración Usuarios:** Points to the 'Users' folder in the Database Navigator.

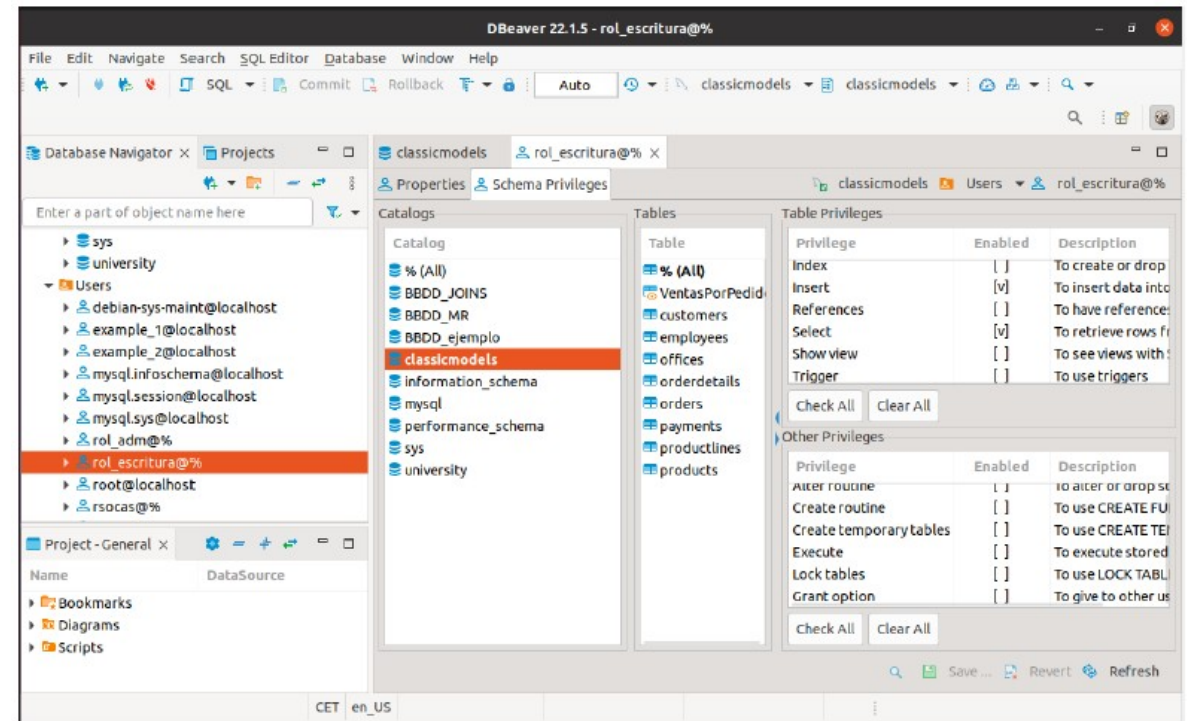
Table Name	Engine	Auto Increment	Data Length	Description
customers	InnoDB	0	16K	
employees	InnoDB	0	16K	
offices	InnoDB	0	16K	
orderdetails	InnoDB	0	160K	
orders	InnoDB	0	48K	
payments	InnoDB	0	16K	
productlines	InnoDB	0	16K	
products	InnoDB	0	64K	

DBeaver: Conexión y Administración de Usuarios

Conexión

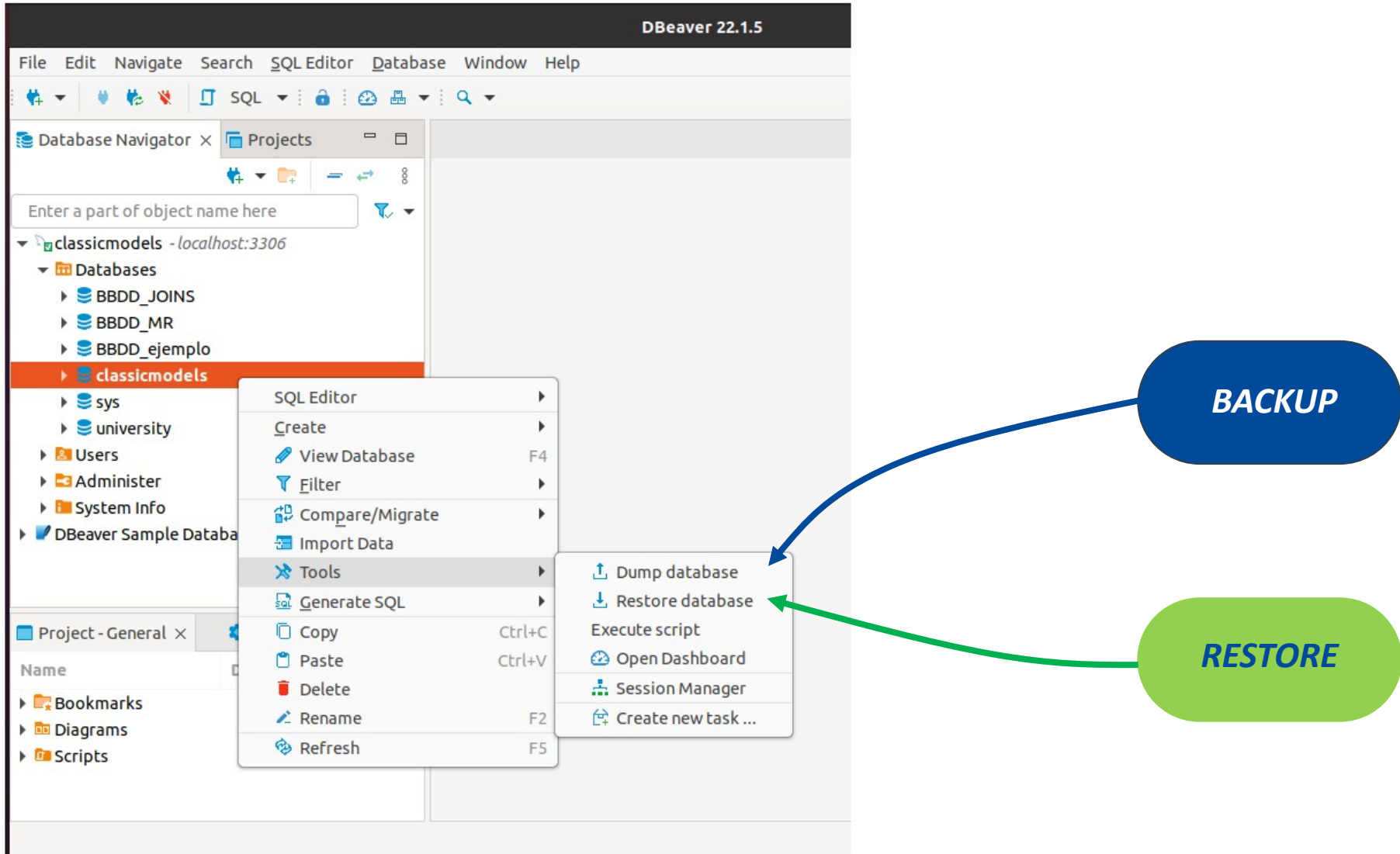


Administración de Usuarios



6. Herramientas de Gestión Gráfica

DBeaver: Gestión de Copias de Seguridad

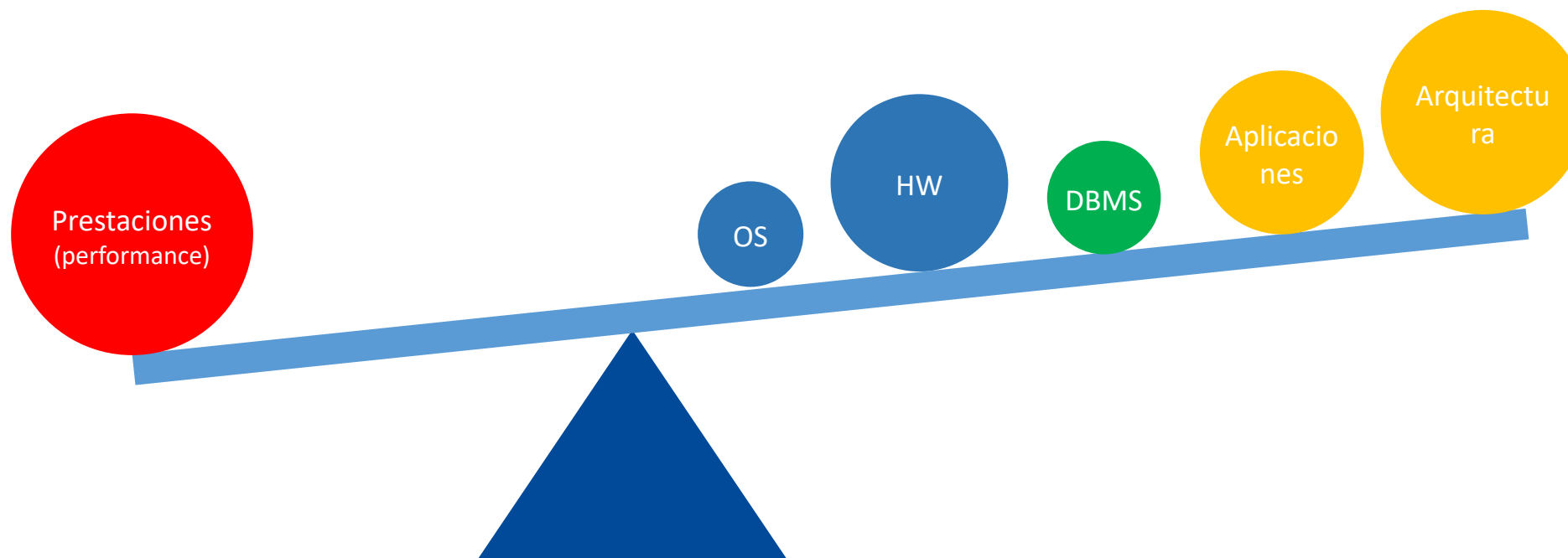


The screenshot displays the DBeaver 22.1.5 interface. The 'Database Navigator' on the left shows a tree structure with 'classicmodels' selected. A context menu is open over 'classicmodels', listing options like 'SQL Editor', 'Create', 'View Database', 'Filter', 'Compare/Migrate', 'Import Data', 'Tools', 'Generate SQL', 'Copy', 'Paste', 'Delete', 'Rename', and 'Refresh'. The 'Tools' option is highlighted, and its sub-menu is open, showing 'Dump database', 'Restore database', 'Execute script', 'Open Dashboard', 'Session Manager', and 'Create new task ...'. A blue arrow points from a blue oval labeled 'BACKUP' to the 'Dump database' option. A green arrow points from a green oval labeled 'RESTORE' to the 'Restore database' option.

BACKUP

RESTORE

Necesitamos tener un **buen rendimiento de nuestra base de datos** para ofrecer un **servicio adecuado a nuestros usuarios**



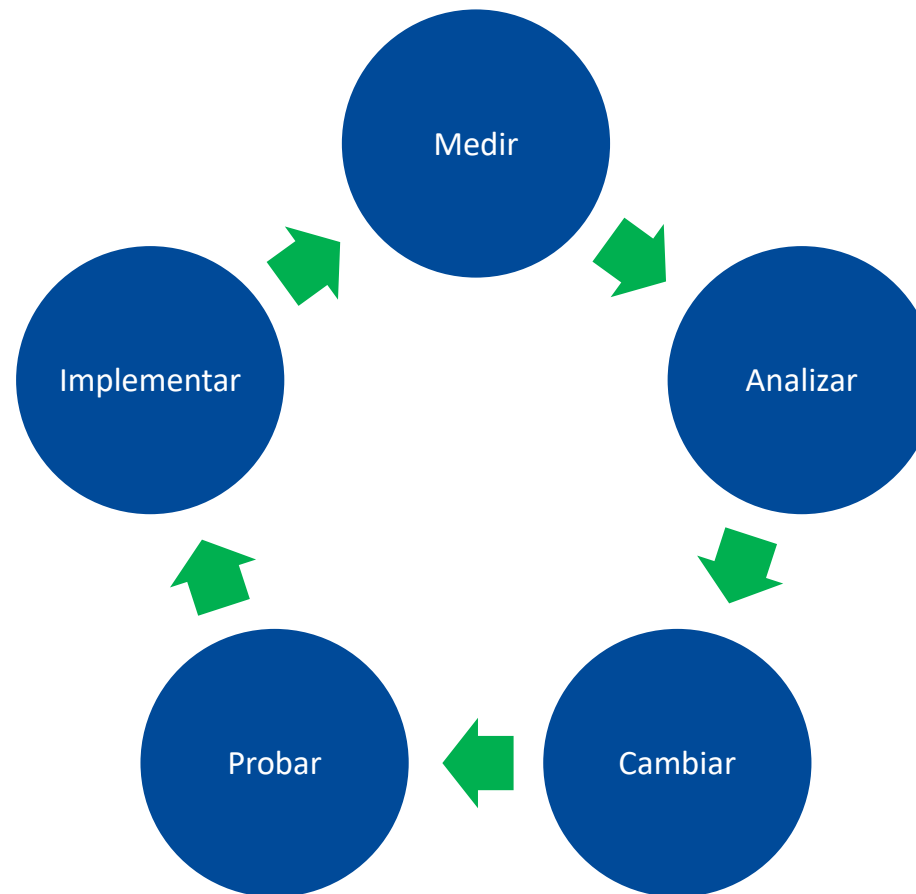
Tenemos varios ámbitos donde actuar:

- Aplicaciones/Arquitectura
- Base de Datos (DBMS): memoria, configuración de DB, E/S, índices, etc.

7. Optimización/Tunig

Por tanto, **optimizar una Base de Datos**, significa obtener el máximo rendimiento para una aplicación dada

Para ello nos apoyamos “*Tuning Life Cycle (TLC)*” o ciclo de vida de tuning

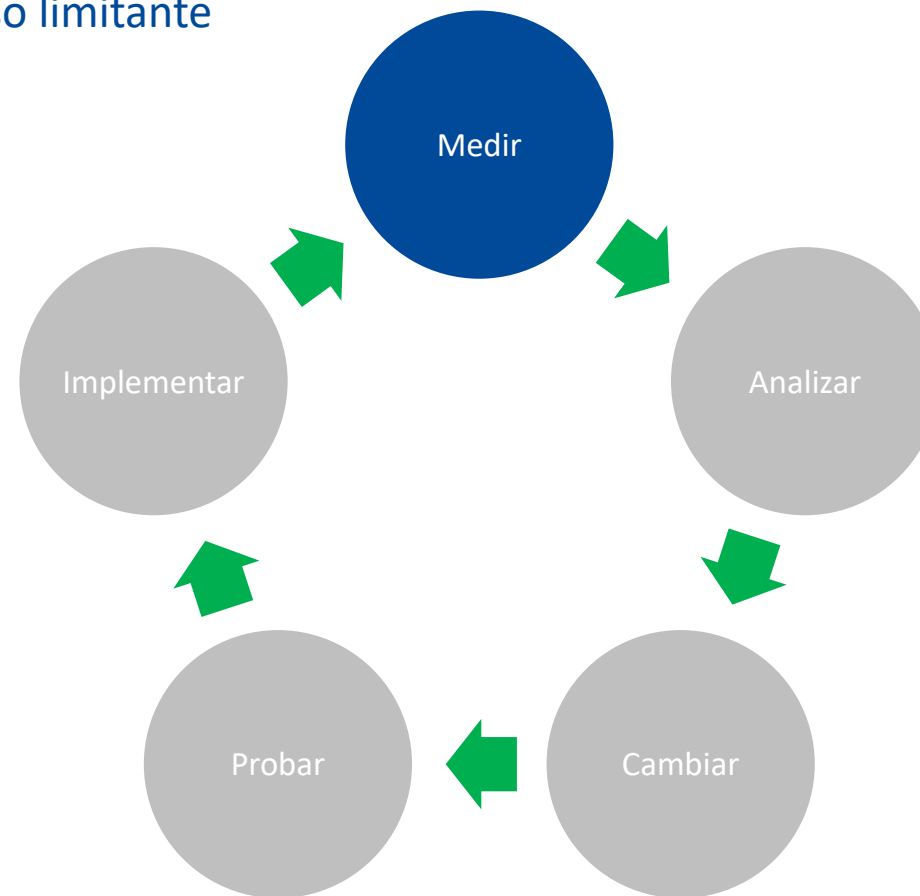


Medir

El primer paso es encontrar el cuello de botella (*bottleneck*) o recurso limitante

Midiendo el estado de los principales recursos:

- I/O
- Memory
- CPU
- Network bandwidth



Medida de los Recursos (1/2)

I/O

- vmstat

```
# vmstat 1
procs ---swap-- ----io---- ----cpu----
 r  b   si   so    bi    bo us sy id wa
 0  0    3    3    94   143 21 21 56  2
 0  0    0    0     0     4  9 37 54  0
```

- iostat (--> sysstat package)

```
# iostat -x 1
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5.88    0.00   34.31    2.94    0.00   56.86

Device:            r/s    w/s  rkB/s  wkB/s  await  svctm  %util
hda                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
hdc                 0.00   2.94   0.00  23.53  14.67  12.00   3.53
```

Memoria

- ps

```
# ps -eo user,pid,%cpu,%mem,vsz,rsz,comm --sort -vsz | \
egrep 'mysql|COMMAND'
USER      PID %CPU %MEM  VSZ   RSZ COMMAND
mysql    1361  0.0  1.5 108368 16444 mysqld
mysql    1210  0.0  0.1  4536  1956 bash
mysql    1289  0.0  0.1  4060  1444 safe_mysqld
mysql    1204  0.0  0.1  4048  1404 su
```

- free / top:

```
#free
              total    used      free  shared buffers cached
Mem:         1036016 983864    52152        0   35484 547432
-/+ buffers/cache: 400948 635068
swap:        4202112  96148 4105964
```

Medida de los Recursos(2/2)

CPU

- top

```
Cpu0 : 7.1%us, 12.8%sy, 0.0%ni, 71.4%id, 1.5%wa, 0.0%hi, 7.2%si, 0.0%st
Cpu1 : 16.5%us, 3.4%sy, 0.0%ni, 79.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.7%si, 0.0%st
Cpu2 : 99.8%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Cpu3 : 8.5%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 58.5%id, 28.2%wa, 2.3%hi, 0.2%si, 0.0%st
```
- vmstat

```
# vmstat 1
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 0 96148 56096 35936 548792 0 0 0 0 656 379 343 5 38 57 0
0 0 96148 56096 35936 548792 0 0 0 0 260 357 5 34 61 0
0 0 96148 56096 35936 548792 0 0 0 0 306 399 9 29 62 0
3 0 96148 49192 35940 549808 0 0 1020 0 289 431 91 4 3 2
1 0 96148 47424 35944 551572 0 0 896 0 310 378 98 2 0 0
1 0 96148 45656 35944 553344 0 0 896 0 260 359 98 1 0 1
2 0 96148 43948 35944 555112 0 0 896 0 280 355 97 3 0 0
1 0 96148 42056 35952 556884 0 0 904 0 260 374 99 0 0 1
1 0 96148 40288 35984 558672 0 0 896 3772 312 398 97 3 0 0
1 0 96148 38520 35984 560424 0 0 896 0 259 365 97 1 0 2
```
- dstat

```
# dstat
-----total-cpu-usage----- -dsk/total- -net/total-
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send
21 5 56 2 0 15| 25k 39k| 0 0
13 3 84 0 0 0| 0 0| 994B 437B
8 4 88 0 0 0| 0 0| 632B 484B
```

Network Bandwidth

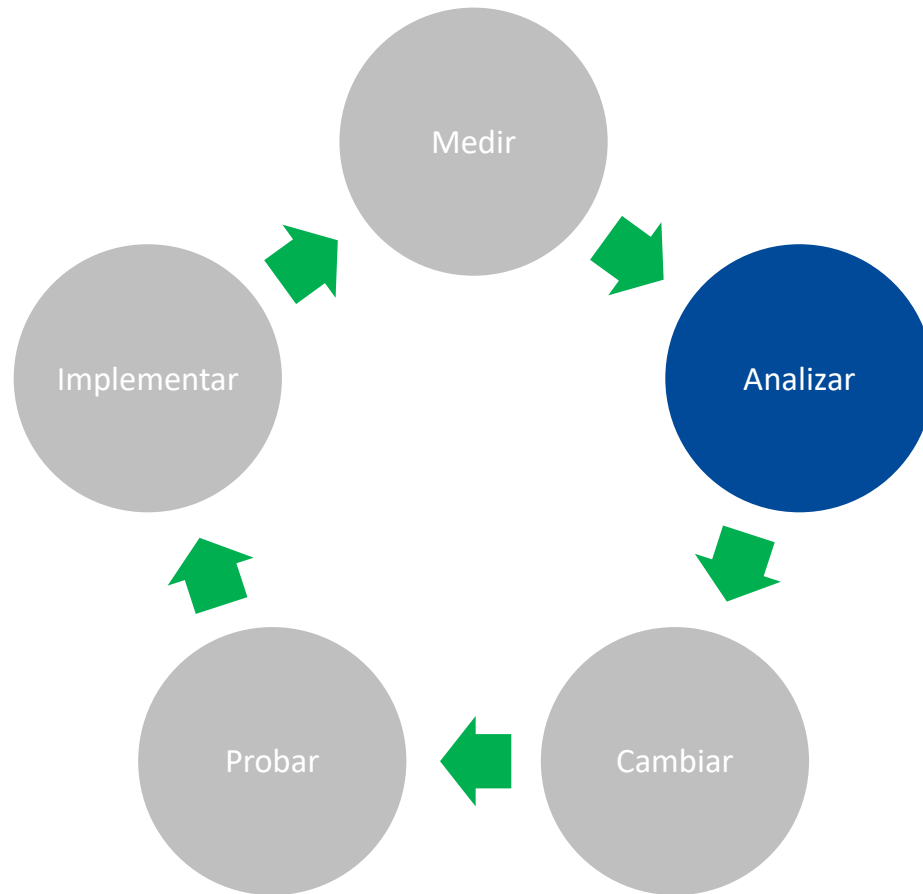
- dstat

```
# dstat
-----total-cpu-usage----- -dsk/total- -net/total-
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send
21 5 56 2 0 15| 25k 39k| 0 0
13 3 84 0 0 0| 0 0| 994B 437B
8 4 88 0 0 0| 0 0| 632B 484B
```
- ifconfig

```
# watch -n 1 -d "/sbin/ifconfig | egrep 'Link|bytes'"
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:1B:2D:67:B4
          RX bytes:1751779749 (1670.6 Mb)
          TX bytes:191340381 (182.4 Mb)
```

Analizar

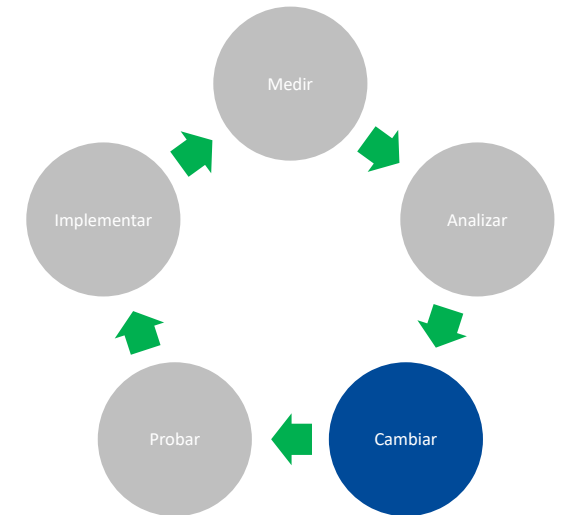
- **I/O**
 - ¿Quién lo hace?
 - ¿Es de lectura o de escritura?
 - ¿Es I/O aleatoria o secuencial?
- **Memoria**
 - Dimensionamiento de la BD
- **CPU**
 - ¿Quién está "quemando" CPU?
- **Ancho de banda de red**
 - ¿Quién lo genera?



7. Optimización/Tunig

Cambiar (1/2)

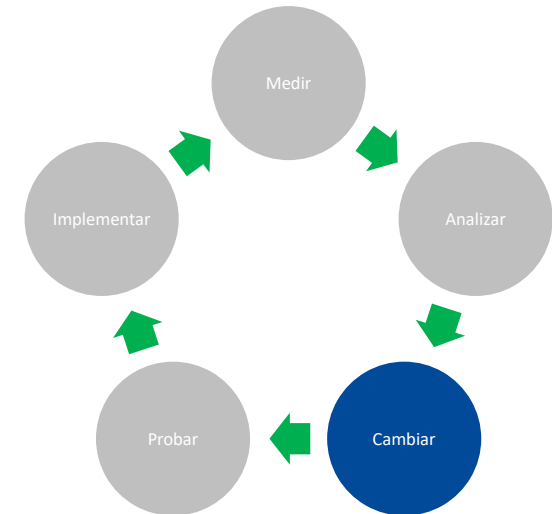
- **Hardware:** el ampliar los cuatro principales recursos de hardware (Almacenamiento, CPU, Memoria y Red) utilizados por MySQL mejora el rendimiento del sistema de manera general.
- **Elegir los parámetros de configuración de MySQL adecuados:** muchos ajustes de configuración influyen en el rendimiento del servidor MySQL. Los ajustes de configuración de MySQL se cambian modificando el fichero de configuración /etc/mysql/my.cnf. Ejemplos de variables son: **query_cache_size**, **max_connection**, etc.
- **Optimización del esquema de la base de datos:** la estructura de una base de datos tiene un impacto significativo en su rendimiento. Las siguientes técnicas pueden optimizar el esquema de una base de datos MySQL.
 - Limitar el número de columnas
 - Utilizar tipos de datos adecuados
 - Normalizar tablas



Cambiar(2/2)

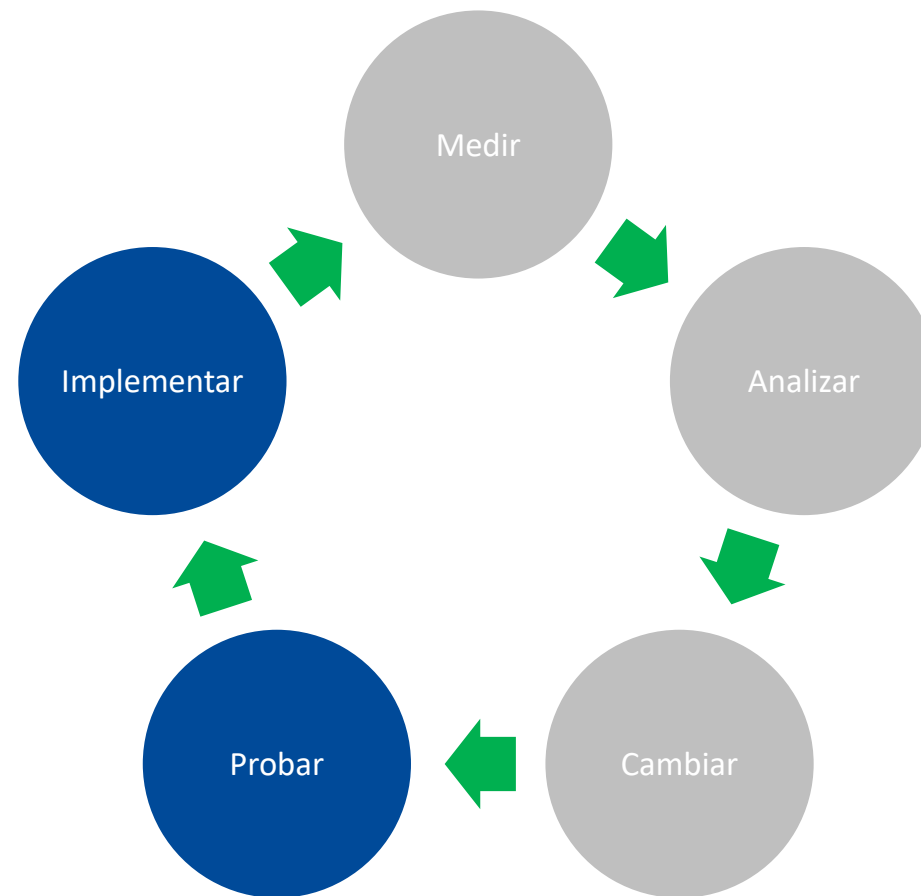
- Tuning SQL Queries:

- **Evite utilizar comodines en las consultas:** los comodines son los más costosos a la hora de buscar los datos solicitados. Intente utilizar comodines al final de una frase si es necesario.
- **Utilizar índices cuando proceda:** el uso adecuado de los índices puede aumentar drásticamente el rendimiento de las consultas al minimizar el número de filas de datos que hay que buscar. Disponer de muy pocos índices, de demasiados o de índices erróneos es un factor negativo para el rendimiento de las consultas y debe optimizarse para mejorar los tiempos de respuesta.
- **Especificar columnas al utilizar SELECT:** seleccionar más datos de los necesarios ralentiza el rendimiento de MySQL. Seleccionar columnas específicas en lugar de buscar en una tabla con una sentencia SELECT * mejorará el rendimiento de la consulta.
- **Utilizar GROUP BY en lugar de SELECT DISTINCT:** modificar las consultas de este modo mejora el rendimiento, ya que SELECT DISTINCT da lugar a un funcionamiento ineficaz de la base de datos.
- **Utilizar la función EXPLAIN:** esta función lee y evalúa las consultas cuando se añaden a una consulta y puede ayudar a identificar ineficiencias que pueden solucionarse modificando el código SQL.



Continuar el Proceso

Finalmente, **una vez probamos los cambios**, los **implementamos** como definitivos y volvemos al punto de partidas del ciclo





 Calle Playa de Liencres, 2 bis
(entrada por calle Rozabella)
Parque Europa Empresarial
Edificio Madrid
28290 Las Rozas, Madrid

 900 373 379  info@u-tad.com

 [SOLICITA MÁS INFORMACIÓN](#)



CENTRO ADSCRITO A:



PROYECTO COFINANCIADO POR:

